Introduction — Developing in TypeScript with GitHub Copilot

Welcome to the **GitHub Copilot** course for **TypeScript**.

This course covers day-to-day GitHub Copilot usage: inline completions, Chat, repo customization and best practices for validating generated code.

Audience and prerequisites

REQUIREMENT	DETAIL
Development	Read and write code **TypeScript**
Git / GitHub	GitHub account, repo and commit basics
Editor	Visual Studio Code (recommended)
Copilot	Active subscription (Individual, Business or Enterprise)

Overall objectives

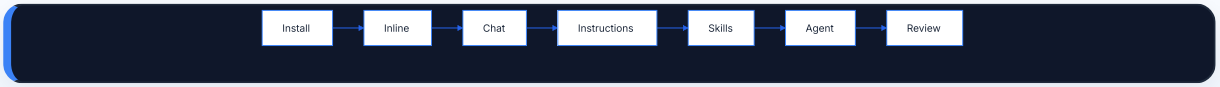
- Use inline completions with precise prompts.
- Master Copilot Chat (Ask, Edit, Plan, Agent).
- Customize the repo with Instructions and Skills.
- Configure path-specific rules, commits and assisted reviews.
- Apply a validation checklist on generated code.

Structure — 6 modules

MODULE	TOPIC	DURATION
1	Introduction to GitHub Copilot	2 h
2	Inline completions and context	3 h
3	Chat and interaction modes	3 h
4	Agent, Skills and Instructions	4 h
5	Path-specific, commit and review	3 h
6	Best practices and productivity	2 h

Chaque module comprend un **lesson**, des **exercises** et une **solution**.

GRAPHIQUE 1



Next step : Module 1 — Introduction

Module 1 — Introduction to GitHub Copilot

This module covers GitHub Copilot basics for **TypeScript** development: what the tool is, which mode to use, and how to verify your VS Code setup.

Estimated duration : 2 h.

Objectives

- Define GitHub Copilot and its role as a virtual pair programmer.
- Distinguish inline, Chat, Agent and CLI.
- Install and configure Copilot in VS Code.
- Review usage statistics.

Definition — GitHub Copilot

AI assistant in the editor. Analyzes **context** (files, comments, selection) and offers real-time **suggestions**.

1.1 What is GitHub Copilot ?

GitHub Copilot est un assistant de programmation basé sur l'intelligence artificielle, développé par GitHub en collaboration avec OpenAI. Il fonctionne comme un **pair-programmer virtuel** intégré directement dans l'éditeur de code.

How it works :

- Copilot analyse le contexte du code en cours d'écriture (fichiers ouverts, commentaires, noms de variables)
- Il génère des suggestions de code en temps réel, directement dans l'éditeur
- Le modèle sous-jacent a été entraîné sur des milliards de lignes de code provenant de dépôts publics GitHub
- Il est particulièrement efficace en TypeScript grâce à l'écosystème massif open source (React, Node.js, NestJS, Deno, etc.)

What Copilot is not :

- Ce n'est pas le compilateur TypeScript (`tsc`) ni ESLint
- Il ne garantit pas que le code généré est correct ou sécurisé
- Il ne remplace pas la compréhension de TypeScript et du typage statique

1.2 Les différentes versions — du complétion à l'agent

GitHub Copilot propose plusieurs **niveaux d'autonomie**. La formation s'articule autour du mode **Agent** et de sa personnalisation (**Instructions**, **Skills**), tout en conservant les **completions inline** pour l'écriture au fil de l'eau.

VERSION	NIVEAU D'AUTONOMIE	DESCRIPTION	USAGE PRINCIPAL
Copilot (inline)	Faible	Suggestions de code directement dans l'éditeur	Complétion au quotidien, boilerplate
Copilot Chat	Moyen	Conversation (Ask, Edit, Plan)	Questions, explications, refactoring
Mode Agent	Élevé	Planifie, modifie plusieurs fichiers, exécute	Tâches multi-fichiers, debug, migration
Copilot CLI	Élevé	Agent en ligne de commande	Shell, tests, CI, scripts

Copilot inline reste le point d'entrée : dès qu'on tape du code, des suggestions apparaissent en gris (`Tab` pour accepter). Voir le **Module 2**.

Copilot Chat couvre Ask, Edit, Plan et Agent. Voir le **Module 3**.

Instructions, Skills et mode Agent : voir les **Modules 4 et 5**.

Copilot CLI (`gh copilot`) reprend la logique agentique hors de l'éditeur — utile pour lancer les tests (`npm test`), typer (`tsc --noEmit`) ou formater le code.

1.3 Installation and configuration

Prerequisites :

- Un compte GitHub avec un abonnement Copilot actif (Individual, Business ou Enterprise)
- Visual Studio Code installé
- Extension **TypeScript and JavaScript** de Microsoft (IntelliSense) + **ESLint** recommandé

Étapes d'installation :

1. Ouvrir VS Code
2. Aller dans Extensions (`Ctrl + Shift + X`)
3. Rechercher "GitHub Copilot" et installer l'extension

4. Installer également "GitHub Copilot Chat"
5. Se connecter à GitHub quand VS Code le demande
6. Vérifier l'icône Copilot dans la barre de statut (en bas)

Vérification du fonctionnement : Créer un fichier `test.ts` et commencer à taper :

```
// Fonction qui affiche Hello World
function greet(name: string): string {
```

Si Copilot fonctionne, une suggestion devrait apparaître en gris pour compléter la fonction.

1.4 Interface et statistiques d'utilisation

Pour consulter les statistiques d'utilisation de Copilot :

- Cliquer sur l'icône Copilot dans la barre de statut de VS Code
- Accéder au tableau de bord via GitHub : `Settings > Copilot > Usage`
- Les métriques disponibles : taux d'acceptation des suggestions, lignes de code générées, langages les plus utilisés

En entreprise (Copilot Business/Enterprise), les administrateurs ont accès à un dashboard détaillé montrant le pourcentage d'utilisation par équipe et par développeur.

Module 2 — Inline completions and context

In module 1 we set up Copilot. **Inline completions** speed up TypeScript boilerplate (utility functions, tests). This module covers shortcuts, context and comment-prompts.

Estimated duration : 3 h.

Objectives

- Master inline suggestion keyboard shortcuts.
- Explain the context window and its limits.
- Write comment-prompts (What / How / Constraints).
- Iterate: alternatives, partial accept, rephrase.

Les **completions inline** sont le mode le plus utilisé au quotidien. Une fois les **Instructions** configurées (Module 4), elles produisent des suggestions alignées sur les standards du projet TypeScript.

> **Definition — Inline completion**
>
> Suggestion shown **in grey** while typing. Accept (`Tab`), reject (`Esc`) or browse alternatives.

2.1 Essential keyboard shortcuts

ACTION	RACCOURCI (WINDOWS/LINUX)	RACCOURCI (MAC)
Accepter la suggestion	`Tab`	`Tab`
Rejeter la suggestion	`Échap`	`Échap`
Suggestion suivante	`Alt + ]`	`Option + ]`
Suggestion précédente	`Alt + [`	`Option + [`
Accepter le mot suivant	`Ctrl + →`	`Cmd + →`
Déclencher manuellement	`Alt + \`	`Option + \`
Ouvrir le panneau de suggestions	`Ctrl + Enter`	`Ctrl + Enter`

Le panneau de suggestions (`Ctrl + Enter`) ouvre une fenêtre avec jusqu'à 10 suggestions alternatives. Utile quand la première suggestion ne convient pas.

2.2 Triggering suggestions

Commencer à taper une signature de fonction

```
function calculateFactorial(n: number): number
```

Copilot va proposer le corps de la fonction en se basant sur le nom explicite et les types.

Écrire un commentaire descriptif

```
/** Tri à bulles sur un tableau de nombres, retourne une copie triée */
function bubbleSort(arr: number[]): number[]
```

Le commentaire guide Copilot sur l'algorithme attendu.

Créer une structure de données

```
interface Employee {
 name: string;
 age: number;
 salary: number;
}
```

Copilot pourra suggérer des fonctions cohérentes (createEmployee, formatEmployee, etc.).

Nommer une variable de manière explicite

```
const maxRetryCount = 3;
let errorMessage: string | null = null;
const inputStream = createReadStream("data.csv");
```

Des noms de variables clairs aident Copilot à comprendre l'intention du code.

2.3 Context matters

Copilot ne se base pas uniquement sur la ligne en cours. Il analyse un **contexte élargi** :

Les fichiers ouverts dans l'éditeur : Si vous avez `utils.types.ts` ouvert avec des interfaces, Copilot les utilisera pour générer des implémentations cohérentes dans `utils.ts`.

Les imports influencent les suggestions :

```
import { Router } from "express"; // Copilot suggère des routes REST
import React, { useState } from "react"; // Copilot suggère des composants/hooks
import { z } from "zod"; // Copilot suggère des schémas de validation
```

Le code environnant guide la génération : Si les fonctions précédentes utilisent un style particulier (gestion d'erreurs, patterns async, immutabilité), Copilot va reproduire ce pattern.

```
// Si votre code existant fait ceci :
const result = await fetch(url);
if (!result.ok) {
 throw new ApiError(result.status, await result.text());
}

// Copilot reproduira ce pattern de gestion d'erreur HTTP
```

2.4 La fenêtre de contexte (context window)

La **fenêtre de contexte** (ou *context window*) est la quantité maximale de texte — code, commentaires, historique de chat, instructions du projet — que le modèle peut prendre en compte **en une seule requête**.

Definition concrète :

- Tout ce que Copilot « voit » avant de répondre occupe cette fenêtre : fichiers ouverts, sélection, messages du chat, `@workspace`, instructions Copilot, etc.
- Cette limite se mesure en **tokens** (morceaux de texte), pas en lignes de code.
- Au-delà de la limite, le contenu le plus ancien ou le moins prioritaire est **tronqué**.

Pourquoi c'est important :

CONSÉQUENCE	EXPLICATION
Perte de contexte	Un gros fichier + historique chat peuvent faire « oublier » le début.
Suggestions moins cohérentes	Si vos conventions ne tiennent plus dans la fenêtre, Copilot revient à des patterns génériques.
Réponses incomplètes en Agent	Sur un gros dépôt, l'agent doit cibler les bons fichiers.
Coût de qualité du prompt	Un contexte pertinent vaut mieux qu'un contexte volumineux.

Best practices pour optimiser la fenêtre :

- Garder ouverts uniquement les fichiers **pertinents** (ex. `utils.types.ts` + `utils.ts`, pas tout le projet).
- Poser des questions **ciblées** dans le chat plutôt que de coller des milliers de lignes.
- Utiliser `#file:src/services/parser.ts` pour un fichier précis plutôt que `#workspace` quand la question est locale.
- Découper les grosses refontes en étapes (module par module).
- Centraliser les règles du projet dans les **Instructions** (voir Module 4).

2.5 L'art du commentaire-prompt

En TypeScript, les commentaires JSDoc et les signatures typées guident Copilot.

Commentaire vague → résultat imprécis :

```
// trier le tableau
```

Commentaire précis → résultat ciblé :

```
/**
 * Tri par insertion sur un tableau de nombres en ordre croissant.
 * Complexité O(n²) pire cas. Ne mute pas l'argument — retourne une copie.
 */
function insertionSort(arr: number[]): number[]
```

2.6 Principes de base

Être spécifique et précis :

```
// ❌ Vague
// lire un fichier

// ✅ Précis
/** Lit un fichier texte ligne par ligne. Retourne un tableau de lignes. Lance une erreur si le fichier est introuvable. */
async function readLines(filePath: string): Promise<string[]>
```

Donner du contexte :

```
// Cette fonction fait partie du service de cache Redis
// Récupère une clé avec TTL, retourne null si expirée ou absente
async function getCached<T>(key: string): Promise<T | null>
```

Décomposer les problèmes complexes :

```
// Étape 1 : Parser une ligne CSV en tokens
function parseCsvLine(line: string): string[];

// Étape 2 : Convertir les tokens en Employee
function tokenToEmployee(tokens: string[]): Employee;

// Étape 3 : Insérer dans le tableau avec immutabilité
function insertEmployee(employees: Employee[], emp: Employee): Employee[];
```

Itérer sur les suggestions : Si la première suggestion ne convient pas, utiliser `Alt + ]` pour voir les alternatives, ou reformuler le commentaire.

2.7 Structure d'un bon prompt

Un prompt efficace suit la structure **Quoi / Comment / Contraintes** :

```
/**
 * QUOI : Recherche un élément dans un tableau trié
 * COMMENT : Recherche dichotomique (binary search)
 * CONTRAINTES :
 * - Tableau trié croissant
 * - Retourne l'index ou -1
 */
function binarySearch(arr: readonly number[], target: number): number
```

Autre exemple :

```
/**
 * QUOI : Clone profond d'un arbre binaire typé
 * COMMENT : Parcours récursif avec spread immuable
 * CONTRAINTES :
 * - Retourne null si la racine est null
 * - Préserver le typage générique TreeNode<T>
 */
function deepCopyTree<T>(root: TreeNode<T> | null): TreeNode<T> | null
```

2.8 Itération et raffinement

Accepter partiellement une suggestion : Utiliser `Ctrl + →` (accepter mot par mot) quand le début de la suggestion est bon mais la suite diverge.

Modifier et relancer pour affiner :

```
// Premier essai — bubble sort basique
// Trier un tableau

// Deuxième essai — plus précis
/** Quicksort avec pivot médian, Lomuto, fallback insertion sort si length < 10 */
function quicksort(arr: number[]): number[]
```

Combiner plusieurs suggestions : Accepter une suggestion pour le squelette, puis supprimer certaines parties et redemander avec un commentaire plus spécifique.

Module 3 — Chat and interaction modes

After inline completions, this module covers **Copilot Chat** to debug and plan TypeScript refactorings.

Estimated duration : 3 h.

Objectives

- Use Ask, Edit, Plan and Agent modes.
- Select context (@workspace, #file, selection).
- Use slash commands (/explain, /fix, /tests).
- Understand semantic codebase indexing.

3.1 Les modes du Chat — Ask, Edit, Plan, Agent

Copilot Chat propose plusieurs **modes** selon le niveau d'autonomie souhaité. Ils partagent les **Instructions** du projet ; seuls **Agent** et partiellement **Ask** exploitent les **Skills** (voir Module 4).

MODE	AUTONOMIE	COMPORTEMENT	EXEMPLE EN TYPESCRIPT
Ask	Faible	Répond, explique, ne modifie pas les fichiers	« Explique ce hook useEffect et ses dépendances »
Edit	Moyenne	Modifie le code sélectionné ou le fichier actif	« Ajoute le typage strict sur ce paramètre any »
Plan	Moyenne	Produit un plan détaillé avant d'agir	« Plan pour migrer ce module CommonJS vers ESM »
Agent	Élevée	Planifie, édite, exécute, itère	« Corrige toutes les erreurs ESLint sur src/ »

Ask — comprendre du code sans modification :

- Sélectionner un bloc, poser une question : « Pourquoi cette Promise ne se résout jamais ? »
- Les Instructions s'appliquent (ex. réponse alignée sur vos conventions JSDoc / TSDoc)

Edit — changements localisés :

- Sélectionner une fonction, demander « /fix » ou une modification ciblée
- Plus rapide que l'Agent pour une modification ponctuelle

Plan — grosses tâches :

- Copilot produit un plan numéroté ; vous validez avant passage en Agent

Agent — cœur de l'approche agentique (voir Module 4) :

- Accès terminal, multi-fichiers, index sémantique
- Active automatiquement les **Skills** pertinents

3.2 Interface conversationnelle

Ouvrir le panneau Chat : `Ctrl + Shift + I` (ou `Cmd + Shift + I` sur Mac).

Exemples de questions utiles en TypeScript :

- "Explique-moi ce composant React et son cycle de vie"
- "Pourquoi TypeScript infère `never` ici ?"
- "Comment implémenter un middleware Express typé ?"
- "Génère les tests Vitest pour cette fonction"
- "Optimise ce rendu React pour éviter les re-renders inutiles"

Obtenir des explications détaillées : Sélectionner un bloc de code complexe puis demander dans le chat : "Explique ce code étape par étape, en particulier la gestion async/await et les types"

3.3 Commandes slash

COMMANDE	ACTION
`/explain`	Explique le code sélectionné
`/fix`	Propose une correction pour le code sélectionné
`/tests`	Génère des tests pour le code sélectionné
`/doc`	Génère la documentation (JSDoc / TSDoc)
`/new`	Crée un nouveau fichier/projet
`/clear`	Efface l'historique du chat

Exemple avec `/doc` :

```
function addNode(list: LinkedList, data: unknown): number;
```

```
/**
 * Ajoute un nœud en tête de la liste chaînée.
 * @param list - Liste cible
 * @param data - Données à stocker
 * @returns L'index du nœud créé, ou -1 en cas d'erreur
 */
function addNode(list: LinkedList, data: unknown): number;
```

3.4 Sélection de contexte

Surligner un bloc de code, puis ouvrir le chat → Copilot comprend que la question porte sur ce code précis.

3.5 Indexation sémantique du codebase

L'**indexation sémantique** permet à Copilot de **comprendre le sens** du code du projet, pas seulement de faire correspondre des mots-clés.

Principe :

- Le dépôt est analysé en embeddings : fonctions, types, commentaires, relations entre fichiers.
- Une question du type « Où est gérée la validation ? » ou `@workspace trouve les handlers dupliqués` s'appuie sur cette index.
- Les résultats pertinents sont injectés dans la fenêtre de contexte.

APPROCHE	LIMITE
Fichiers ouverts + ligne courante	Ne couvre que ce que vous avez sous les yeux
Recherche par nom de symbole	Rate les implémentations sous un autre nom
Index sémantique	Retrouve du code par **intention** (« validation Zod », « middleware auth », « gestion d'erreur API »)

Best practices :

- Laisser l'indexation se terminer après un clone ou un gros pull.
- Formuler des requêtes avec des **concepts** (« hook React », « parsing CSV », « repository pattern »).
- Combiner index sémantique + `#file:src/services/parser.ts`.

3.6 Mode Agent en pratique

Le **mode Agent** est le point d'application des **Skills** et **Instructions** configurés au Module 4.

Copilot peut :

- Exécuter des commandes terminal (`npm test`, `tsc --noEmit`, `eslint`, `vitest`)
- Modifier plusieurs fichiers en séquence
- Itérer jusqu'à résoudre un problème ou signaler un blocage

```
Mode Agent : « Corrige toutes les erreurs TypeScript et ESLint sur src/ »
→ Copilot active le skill lint-and-typecheck (si présent)
→ Applique les Instructions (strict, pas de any)
→ Lance tsc et eslint, corrige les fichiers, relance les tests
```

Best practices Agent :

- Formuler un **objectif mesurable** (« 0 erreur tsc et eslint sur src/ »)
- Laisser l'indexation sémantique se terminer sur les gros dépôts
- Vérifier manuellement le diff avant commit

3.7 Mode Cloud (aperçu)

Le mode Cloud permet d'exécuter des tâches Copilot sur l'infrastructure GitHub :

- Tâches longues en arrière-plan
- Pas besoin de garder VS Code ouvert
- Résultats via notification ou PR
- Utile pour des refactorings massifs ou des migrations

Module 4 — Agent, Skills and Instructions

In module 3 we explored Chat. This module covers **agent customization**: Instructions, Skills and Agent mode.

Estimated duration : 4 h.

Objectives

- Write `.github/copilot-instructions.md` for a TypeScript project.
- Create a domain Skill (lint, tests, typecheck).
- Understand the Instructions → Skills → Agent flow.
- Test customization in Agent mode.

Definition — Instructions

Permanent repo rules injected on every interaction. Main file: `.github/copilot-instructions.md`.

Definition — Instructions

Permanent repo rules injected on every interaction. File: `.github/copilot-instructions.md`.

4.1 Overview

CONCEPT	ROLE	WHEN ACTIVE	TYPICAL FILE
Instructions	Permanent project rules	**Always** (inline, chat, agent)	`.github/copilot-instructions.md`
Skill	Specialized workflow, loaded on demand	When the task matches the description	`.github/skills/<name>/SKILL.md`
Agent	Autonomous mode that plans and executes	On explicit request (Agent mode)	Chat panel or Copilot CLI

Instructions define *how to code in this repo*. **Skills** teach *how to accomplish a recurring task*. **Agent** *orchestrates* both.

	INSTRUCTIONS	SKILL
Content	Short rules, project standards	Detailed workflow, scripts, references
Activation	Always	Only when the task is relevant

4.2 Global Instructions — `.github/copilot-instructions.md`

File at the repository root (`.github/` folder). Copilot injects it in **every** interaction.

FILE	SCOPE
`.github/copilot-instructions.md`	Global — entire repo
`.github/instructions/*.md`	Path-specific (`applyTo` in YAML header)
Personal instructions	GitHub → Settings → Copilot (all your projects)

Example:

```
# Instructions — TypeScript project

- `strict: true` ; avoid `any` on public API
- camelCase for variables/functions ; PascalCase for types and React components
- Prefer `async/await` over `.then()` chains
- JSDoc on public API (`@param`, `@returns`)
- Typed errors or `Result<T, E>` — no bare `throw` without context
- Before suggesting code: mentally run `tsc --noEmit`
```

Best practices:

- Keep it **short** (≤ 200 lines) — details belong in a Skill or path-specific instruction (module 5).
- Document *why* a rule exists, not only *what*.
- Pedagogical rules: do not complete exercise stubs for students.

> *Instructions stay **general**. For a detailed workflow, prefer a **Skill**.*

4.3 Skills — `.github/skills/<name>/SKILL.md`

Definition — Skill

Folder with `SKILL.md` (`name` , `description` in YAML frontmatter). Copilot loads the skill **when the task matches** the YAML description.

Structure:

```
.github/skills/
└── lint-and-check/
 ├── SKILL.md
 ├── scripts/
 └── references/
```

Example `SKILL.md` **:**

```
---
name: lint-and-check
description: Checks strict typing and ESLint. Use when the user mentions tsc, ESLint,
type error, lint or strict mode.
---

## Workflow

1. Find project scripts (`npm run lint`, `npm run typecheck`)
2. Run `tsc --noEmit` then `eslint src/`
3. Fix types/imports per file
4. Re-run `vitest run` or `npm test`
```

ACTION	DOCUMENTATION
Create a skill	About agent skills
Repository instructions	Repository custom instructions

4.4 Agent mode in practice

Agent mode (Module 3) applies the Instructions and Skills configured above.

Capabilities:

- Run terminal commands (`npm test, tsc --noEmit, eslint`)
- Edit multiple files in sequence
- Iterate until a measurable goal is met or report a blocker

Example:

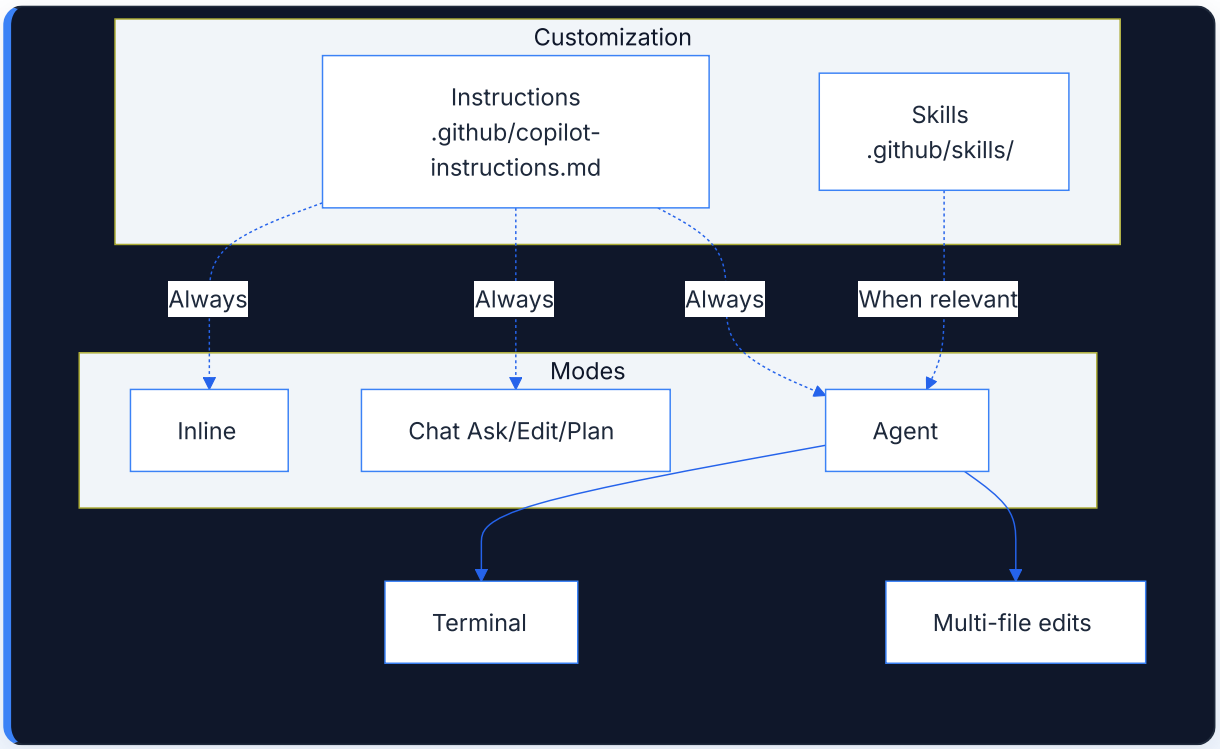
```
Agent mode: "Fix all TypeScript strict and ESLint errors under src/"
→ Runs tsc and eslint, fixes files, re-runs tests
```

Best practices:

- **Measurable** goal ("0 gcc warnings", "green tests")
- Review the diff before commit
- Let semantic indexing finish on large repos

4.5 Architecture diagram

GRAPHIQUE 2



4.6 Minimal setup

1. **Global Instructions** — `.github/copilot-instructions.md`
2. **Test instructions** — `.github/instructions/tests.md` with `applyTo: "**/*.spec.ts,**/*.test.ts"`
3. **One domain skill** — `.github/skills/lint-and-check/SKILL.md`
4. **Test in Agent** — `@workspace Fix TypeScript strict and ESLint errors under src/`

4.7 Reusable prompts (optional)

`.github/prompts/*.prompt.md` — templates for recurring requests (complement to Skills).

```
<!— .github/prompts/new-module.prompt.md —>
Create a new module with:
- `index.ts` exporting the public API
- Types/interfaces in `types.ts`
- Vitest tests in `__tests__/`
```

Module 5 — Path-specific, commit and review

In module 4 we set global Instructions. This module shows how to refine Copilot **per repo area**: API, tests and TypeScript source follow different rules.

Estimated duration : 3 h.

Objectives

- Configure path-specific instructions (applyTo).
- Create advanced Skills with scripts.
- Generate commit messages with Copilot.
- Run an assisted code review.

Les concepts **Agent**, **Skill** et **Instruction** sont détaillés au **Module 4**.

5.1 Instructions spécifiques par chemin (path-specific)

Les instructions **path-specific** ne s'activent que lorsque Copilot travaille sur des fichiers correspondant à un **glob**.

Pourquoi les utiliser :

- Le front React (`src/components/`) n'a pas les mêmes règles qu'une API Node (`src/api/`)
- Les tests (`*.spec.ts`) peuvent autoriser des mocks interdits en production
- Les fichiers `.tsx` vs `.ts` peuvent demander des conventions distinctes

Organisation recommandée :

```
---
applyTo: "src/**/*.ts,src/**/*.tsx"
---

# Règles pour le code source TypeScript

- strict mode, pas de `any`
- Préférer les types inférés sauf API publique
- Composants React : PascalCase, props typées avec interface dédiée
```

```
---
applyTo: "**/*.spec.ts,**/*.test.ts"
---

# Règles pour les tests

- Vitest ou Jest selon le projet existant
- Utiliser describe/it et les helpers du projet
- Mocker uniquement les dépendances externes, pas la logique testée
```

```
---
applyTo: "exercices/**/*.ts"
---

# Contexte pédagogique — exercices étudiants

- Leave exercise stubs intact
- Suggérer des indices en commentaire plutôt que des solutions complètes
- Respecter les signatures imposées par l'énoncé
```

Ordre de priorité :

1. Instructions globales
2. Instructions path-specific (glob correspondant)
3. Contexte immédiat (fichier, sélection, commentaire-prompt)

Best practices :

- Préférer des globs **étroits** (`src/api/*.ts`) à `**/*`
- Documenter *pourquoi* chaque règle existe
- Vérifier qu'une consigne globale n'annule pas une consigne locale

Créer des Skills avancés :

- Scripts dans `scripts/` (wrapper `npm run lint` avec options du projet)
- Doc lourde dans `references/` pour préserver la fenêtre de contexte
- Affiner la `description` YAML — **déclencheur** de sélection

5.2 Prompts réutilisables (`.github/prompts/`)

```
<!-- .github/prompts/new-module.prompt.md -->

Crée un nouveau module TypeScript avec :

- Un fichier `index.ts` exportant l'API publique
- Types/interfaces dans `types.ts`
- Tests Vitest dans `__tests__/`
- JSDoc sur chaque export public
```

5.3 Commit automatique

- Cliquer sur l'icône Copilot dans Source Control
- Copilot analyse le diff et propose un message (Conventional Commits si configuré)

Exemple :

```
feat(parser): add CSV parsing with quoted field support

- Handle escaped quotes within fields
- Support multiline values enclosed in quotes
- Add error reporting with line numbers
```

5.4 Code review sur les commits en cours

- Source Control → "Review Changes" avec Copilot
- Particulièrement utile en TypeScript pour détecter :
- Usages de `any` ou assertions de type dangereuses
- Promises non gérées (floating promises)
- Fuites mémoire côté Node (listeners, timers)
- XSS via `dangerouslySetInnerHTML` ou injection dans les templates

5.5 Fine tuning et personnalisation

- Les **Instructions** (Module 4) influencent toutes les suggestions
- Les **Skills** standardisent les workflows répétitifs
- Copilot apprend des patterns du code existant dans le dépôt

---

Module 6 — Best practices and productivity

In module 5 we refined governance. This closing module covers **when** to trust Copilot and **how** to validate generated TypeScript code.

Estimated duration : 2 h.

Objectives

- Apply a validation checklist on generated code.
- Identify suitable (and unsuitable) Copilot use cases.
- Adopt a sustainable productivity workflow.

- Formalize team best practices.

6.1 Validation du code généré

Le code TypeScript généré par Copilot nécessite une vigilance particulière :

Toujours vérifier :

- Le typage (pas de `any` dissimulé, generics corrects)
- La gestion async (await, erreurs, race conditions)
- Les null/undefined (`strictNullChecks`)
- Les dépendances React (tableau de deps useEffect/useMemo)
- La sécurité (sanitisation entrées, secrets en dur)

Outils de validation :

```
# Vérification de types
npx tsc --noEmit

# Lint
npx eslint src/

# Tests
npm test
# ou
npx vitest run
```

6.2 Quand utiliser Copilot

Code répétitif ou boilerplate :

```
// Copilot excelle pour générer des fonctions CRUD similaires
function createEmployee(data: CreateEmployeeDto): Employee;
function updateEmployee(id: string, data: UpdateEmployeeDto): Employee;
function deleteEmployee(id: string): void;
function getEmployeeById(id: string): Promise<Employee | null>;
```

Algorithmes classiques, tests, exploration d'APIs : Copilot connaît les implémentations standards et le boilerplate (React, Express, Zod, Prisma).

Tests unitaires :

```
// Demander : "Génère les tests Vitest pour binarySearch"
describe("binarySearch", () => {
 it("finds existing element", () => {
 expect(binarySearch([1, 3, 5, 7, 9], 7)).toBe(3);
 });
 it("returns -1 when not found", () => {
 expect(binarySearch([1, 3, 5, 7, 9], 4)).toBe(-1);
 });
});
```

6.3 Quand être prudent

Code critique pour la sécurité : toujours relire et tester en profondeur.

Logique métier complexe : Copilot peut produire du code syntaxiquement correct mais sémantiquement faux.

Contraintes spécifiques : SSR, edge runtime, bundles optimisés — Copilot ne connaît pas toujours les contraintes de déploiement.

Performance critique : Copilot génère du code fonctionnel mais rarement optimal. Pour des boucles critiques ou du rendu React lourd, l'expertise humaine reste indispensable.

6.4 Productivité optimale

- Lire et comprendre chaque suggestion avant de l'accepter
- Copilot accélère l'écriture, il ne dispense pas de la réflexion
- Observer les suggestions pour découvrir des idiomes (découvrir `structuredClone`, `Array.at()`, les utility types (`Partial`, `Pick`) via les suggestions)

Adapter son workflow progressivement :

1. **Completions inline** — boilerplate (Module 2)
2. **Chat Ask/Edit** — debugging et documentation (Module 3)
3. **Instructions** — `.github/copilot-instructions.md` (Module 4)
4. **Skills** — workflow récurrent (Module 5)

5. **Mode Agent** — tâches multi-fichiers avec relecture du diff